EIXO 2 · A DANÇA DOS ELÉTRONS — AULA 2.7

Por que água e óleo se odeiam, mas a água destrói o sal?

> *Um cristal de sal resiste a 800 °C. É preciso o calor de um forno industrial para derretê-lo. E, no entanto, um copo de água morna o desmonta em quinze segundos, sem esforço, sem calor, sem ruído. Enquanto isso, uma gota de azeite — mole, frágil, que você amassa com o dedo — é **invencível** diante da mesma água. O que existe na água que aniquila o duro e não toca no mole?*

Aula 2.7 — Por que água e óleo se odeiam, mas a água destrói o sal?

A ÂNCORA

Cozinha. Três recipientes. Três minutos.

Recipiente 1. Uma colher de sal num copo de água. Você mexe. O sal **desaparece**. Não sobra pó, não sobra sedimento, não sobra nada visível. Aquele cristal duro, que racha faca e derrete a 800 °C, foi apagado da existência por água de torneira em temperatura ambiente.

Recipiente 2. Uma colher de azeite no mesmo copo de água. Você mexe **com força**. Por dois segundos parece que virou um só líquido — e então, sem que ninguém faça nada, o azeite se reúne, sobe e forma uma poça amarela na superfície. Você chacoalha de novo. Ele volta. Você pode passar a vida fazendo isso.

Recipiente 3. Água com azeite, e agora você pinga **uma única gota** de detergente. Mexe. Vira um líquido leitoso, uniforme, que não se separa mais. Uma gota. Ela venceu em dois segundos uma teimosia que a natureza mantém desde que existe óleo e existe água.

TRÊS RESULTADOS QUE PRECISAM DA MESMA EXPLICAÇÃO

1. Água **destrói** a substância mais dura da sua cozinha (sal).
2. Água **não consegue** misturar a substância mais mole (óleo).
3. Uma gota de detergente **reverte** o item 2 instantaneamente.

Se você acha que dissolver é "uma coisa forte desmanchando uma coisa fraca", os três resultados são incompreensíveis. Porque o sal é forte e foi desmanchado; o óleo é fraco e resistiu.

Dissolver não tem nada a ver com força. Tem a ver com **compatibilidade elétrica**.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "dissolver é a água desmanchar a substância"

A água não é um solvente universal e não é um ácido genérico. Ela não "ataca" nada.

Dissolver não é destruir: é **substituir vizinhança**. As partículas do soluto estavam grudadas umas nas outras; depois de dissolver, cada uma está cercada de moléculas de solvente. Ninguém foi quebrado quimicamente — o NaCl dissolvido continua sendo Na^+ e Cl^- evapore a água e o cristal reaparece intacto. Foi uma **mudança de companhia**, não uma demolição.

E toda troca de companhia é uma negociação econômica, exatamente como a lei de 0.4 mandou. Para o soluto se dissolver, é preciso:

Etapa	O que acontece	Custo energético
1	separar as partículas do **soluto** umas das outras	**custa (endo)**
2	abrir espaço no **solvente**, afastando suas moléculas	**custa (endo)**
3	criar as novas atrações **soluto–solvente**	**devolve (exo)**

A dissolução acontece quando o que a etapa 3 devolve compensa o que as etapas 1 e 2 cobraram. Não é força. É saldo.

Erro nº 2: "óleo e água se repelem"

Essa é a imagem mais errada e mais popular da Química escolar. Ninguém empurra ninguém.

Óleo é uma cadeia de carbonos e hidrogênios. Eletronegatividades quase idênticas, ligações praticamente sem polarização, moléculas **apolares** — como você deduziu na aula 2.6. Uma molécula apolar não tem polo com o qual atrair; ela também não tem polo com o qual **repelir**.

O que acontece é mais sutil e muito mais elegante: a água não repele o óleo — a água **prefere a própria companhia**. As moléculas de água se atraem entre si com força brutal (polo δ^+ de uma no polo δ^- da outra). Encaixar uma molécula de óleo no meio desse arranjo exige **romper** essas atrações fortes e receber, em troca, uma interação fraquíssima. É a etapa 2 cobrando caro e a etapa 3 pagando quase nada.

> *Água e óleo não se separam por antipatia. Separam-se porque **separados o sistema é mais barato**. A "repulsão" que você vê é apenas a água escolhendo o melhor negócio disponível.*

Erro nº 3: "semelhante dissolve semelhante é uma regra decorada"

Não é regra. É **conclusão**. E você já tem os dois ingredientes para deduzi-la.

Se as partículas do soluto interagem por atração forte (íons, dipolos), só um solvente que ofereça atração igualmente forte consegue pagar a conta da separação. Se interagem por atração fraca (apolares), qualquer solvente fraco serve — e um solvente forte **recusa**, porque teria de abandonar interações ótimas por interações medíocres.

"Semelhante dissolve semelhante" é só o nome popular de: **o solvente precisa oferecer ao soluto uma interação do mesmo porte da que ele já tinha.**

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O caso do sal: uma demolição por cerco

O NaCl é um retículo iônico — Na^+ e Cl^- travados por atração eletrostática forte, o que explica os 800 °C de fusão (aula 2.2). Fundir exige energia térmica. Mas dissolver não precisa de calor: precisa de **alguém que ofereça um substituto equivalente**.

E a água oferece. Cada molécula é um dipolo permanente (2.6). Ela chega ao cristal e vira o lado adequado:

- para o Cl^- (ânion), a água vira os **hidrogênios** (δ^+);
- para o Na^+ (cátion), a água vira o **oxigênio** (δ^-).

Uma molécula sozinha não faria nada. Mas dezenas cercam cada íon da superfície do cristal, cada uma somando um pouquinho de atração, até que a soma dessas atrações **supere** a atração que segurava o íon no retículo. O íon se solta e sai **vestido** de moléculas de água — uma coroa orientada em torno dele. Esse casaco tem nome: **solvatação** (quando o solvente é água, também se diz **hidratação**).

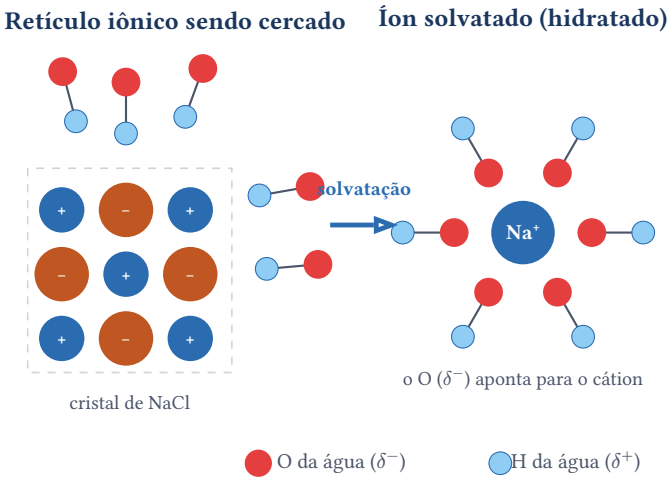


Fig. 1 — O detalhe que a maioria dos alunos nunca percebe: a orientação da água **se inverte** dependendo do íon. Ela aponta o oxigênio para cátions e os hidrogênios para ânions — a mesma molécula atende os dois lados porque tem dois polos. Nenhuma ligação covalente é quebrada aqui; o cristal é desmontado por **soma de atrações**, não por energia térmica. É por isso que dissolver sal não exige os 800 °C da fusão: a água paga a conta com interação, e não com calor.

E há um teste experimental que fecha o argumento: água pura conduz corrente elétrica muito mal; água com sal conduz muito bem. Por que? Porque os íons **existem soltos e livres para se mover** dentro da solução. Isso prova que a dissolução separou cargas de verdade. Segure esse fato — ele vira o Eixo 3 inteiro (ácidos e bases) e o Eixo 8 (pilhas e eletrólise).

2. O caso do óleo: um negócio péssimo

Agora refaça a contabilidade das três etapas para o azeite.

Etapa 1 (separar as moléculas de óleo umas das outras): custa **pouco**. Elas se seguram por interações fracas — as mais fracas que existem (você vai batizá-las na próxima aula). Não é aqui que a operação falha.

Etapa 2 (abrir espaço na água): custa **muito**. É preciso desmanchar uma rede densa de atrações entre dipolos, forte o bastante para fazer a água ferver a 100 °C.

Etapa 3 (criar atração óleo–água): devolve **quase nada**. A água oferece polos; o óleo não tem com que aceitá-los. É como tentar fechar um velcro contra uma parede lisa.

> **Etapa 2 cobra caro, etapa 3 paga barato → o saldo é desfavorável → o sistema não dissolve. A separação em duas fases não é rejeição: é a solução mais econômica.**

Repare no que você acabou de fazer: explicou o vinagrete com a mesma planilha que explicou o sal. Não são dois fenômenos. É uma conta com dois resultados.

3. O critério que você usa a partir de hoje

> **O PROTOCOLO DE SOLUBILIDADE EM TRÊS PASSOS**
>
> 1. **Classifique o soluto:** iônico, polar ou apolar (geometria + soma vetorial — aulas 2.5 e 2.6).
> 2. **Classifique o solvente:** polar (água, etanol, amônia líquida) ou apolar (hexano, gasolina, benzeno, éter, óleo).
> 3. **Combine.** Compatível ⟶ dissolve. Incompatível ⟶ não dissolve, e a "recusa" é energética, não afetiva.

Soluto	Água (polar)	Gasolina (apolar)	Motivo
NaCl (iônico)	**sim**	**não**	só um dipolo forte solvata íons
Açúcar (polar, muitos O—H)	**sim**	**não**	os O—H fazem interação forte com a água
Etanol (polar)	**sim**	**sim**	tem parte polar **e** parte apolar: mistura com os dois
Óleo / gordura (apolar)	**não**	**sim**	interações fracas compatíveis entre si
Iodo, I_2 (apolar)	**quase nulo**	**sim**	por isso tintura de iodo usa álcool, não água
Naftalina (apolar)	**não**	**sim**	some no ar antes de sumir na água

Guarde a linha do **etanol**: ela é a mais rentável em prova. O álcool tem uma ponta O—H (polar) e uma cauda de carbonos (apolar). Ele conversa com os dois mundos — e é por isso que ele existe na cerveja **e** no perfume. Essa ideia, esticada ao extremo, é o item seguinte.

4. O detergente: o diplomata construído para trair os dois lados

Volte ao recipiente 3. Uma gota resolveu o impossível. Como?

Porque a molécula de sabão ou detergente é deliberadamente **esquizofrênica** — o nome técnico é **anfifílica** (do grego: "amiga de ambos"):

- uma **cabeça polar/iônica**, que a água adora e solvata sem esforço;
- uma **cauda apolar**, uma longa cadeia de carbonos, quimicamente idêntica ao óleo.

Jogue essa molécula na mistura e ela não tem escolha: a cauda foge da água e se enterra na gordura; a cabeça permanece na água. Milhares delas cercam cada gotícula de óleo, caudas para dentro, cabeças para fora. O resultado é uma **micela**: uma partícula de gordura **embalada** numa casca polar.

E aí a mágica desaparece, porque agora é só o protocolo de sempre — a superfície que a água enxerga não é mais óleo, é uma casca polar. Compatível. Dissolve. Vai pelo ralo.

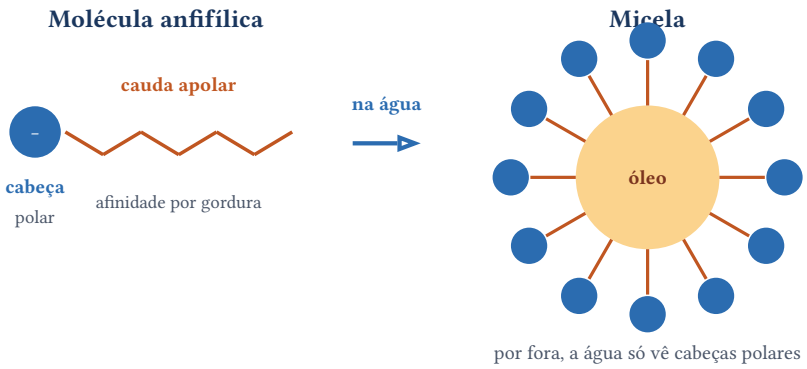


Fig. 2 — O detergente não muda a natureza do óleo nem a da água — ele **muda a fronteira entre os dois**. A gordura continua apolar, mas fica escondida no interior de uma esfera cuja superfície é polar, e a água passa a negociar com essa superfície. É por isso que lavar louça com água quente e sem sabão fracassa: calor ataca a etapa 1 (separar o óleo), quando o problema real sempre foi a etapa 3 (falta de atração com a água). O sabão é a única solução que ataca a etapa certa.

E não pare na pia. Essa mesma arquitetura — cabeça polar para fora, cauda apolar para dentro — é exatamente como se organiza a **membrana de todas as suas células**. Você é, literalmente, feito de fronteiras entre o polar e o apolar. Quando a Biologia te mostrar a bicamada lipídica, você não vai precisar decorar por que ela se forma sozinha: ela se forma porque é mais barato.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Dissolver não é destruir: é trocar de vizinhança.** O soluto não sofre reação química — evaporando o solvente, ele volta intacto.
2. **A dissolução é um balanço de três etapas:** separar soluto (custa) + abrir o solvente (custa) + criar interação soluto–solvente (devolve). Dissolve se o saldo compensar.
3. **"Semelhante dissolve semelhante" é conclusão, não regra:** polar/iônico dissolve em polar; apolar dissolve em apolar.
4. **Solvatação (ou hidratação)** é o envolvimento de cada partícula de soluto por moléculas de solvente orientadas: O (δ^-) para cátions, H (δ^+) para ânions.
5. **Água dissolve NaCl** porque a soma das atrações íon–dipolo supera a energia do retículo — sem precisar de calor.
6. **Água não dissolve óleo** porque romper a rede da água custa caro e o óleo apolar não devolve interação equivalente. Não há repulsão: há mau negócio.
7. **Solução iônica conduz corrente; molecular, não.** A condutividade é a prova experimental de que existem íons livres.
8. **Molécula anfifílica** (sabão, detergente) tem cabeça polar e cauda apolar; ela forma **micelas**, embalando a gordura numa superfície polar. É o mesmo princípio da membrana celular.
9. **O critério final é sempre energético** (lei de 0.4): o sistema adota o arranjo mais barato — dissolvido ou separado.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda antes de virar a página. Curto, técnico, direto.

1. Descreva as três etapas energéticas de uma dissolução e diga qual delas é endotérmica e qual é exotérmica.
2. Defina **solvatação** e explique como as moléculas de água se orientam diante de um cátion e diante de um ânion.
3. Explique, em termos energéticos, por que a água dissolve NaCl (sólido de altíssimo ponto de fusão) mas não dissolve óleo (líquido de interações fracas).
4. Enuncie o princípio "semelhante dissolve semelhante" e justifique por que ele é uma consequência, e não uma regra arbitrária.
5. Defina **molécula anfifílica** e explique o mecanismo pelo qual o detergente remove gordura da louça.

GABARITO OQPS

1. **(1)** Separação das partículas do soluto entre si — **endotérmica**; **(2)** afastamento das moléculas do solvente para abrir espaço — **endotérmica**; **(3)** formação das novas interações soluto–solvente — **exotérmica**. A dissolução é favorecida quando a energia liberada em (3) compensa o custo de (1) + (2).
2. **Solvatação** é o envolvimento de cada partícula dissolvida por uma camada de moléculas de solvente orientadas (quando o solvente é a água, chama-se **hidratação**). Diante de um **cátion**, a água volta o **oxigênio** (δ^-) para o íon; diante de um **ânion**, volta os **hidrogênios** (δ^+). É a molécula ter dois polos que lhe permite atender aos dois tipos de íon.
3. No NaCl, a etapa 1 é caríssima (retículo iônico forte), mas a etapa 3 também é altíssima: a interação **íon–dipolo** entre os íons e a água polar libera energia suficiente para compensar. Saldo viável ⟶ dissolve, sem necessidade de calor. No óleo, a etapa 1 é barata, porém a etapa 2 é caríssima (é preciso romper a rede de atrações fortes entre as moléculas polares de água) e a etapa 3 devolve quase nada, pois a molécula apolar não estabelece interação significativa com dipolos. Saldo desfavorável ⟶ duas fases. Ou seja: o critério não é a dureza do soluto, é a **compatibilidade das interações**.
4. Princípio: **solventes polares dissolvem solutos polares e iônicos; solventes apolares dissolvem solutos apolares.** É consequência do balanço energético: o solvente só consegue pagar o custo de separar o soluto se oferecer, na etapa 3, interações de intensidade equivalente às que o soluto já possuía. Interações de portes muito diferentes tornam o saldo desfavorável — logo, a "regra" é apenas a descrição do resultado desse cálculo.
5. **Anfifílica** é a molécula que possui simultaneamente uma região **polar (ou iônica)** e uma região **apolar** — no sabão, uma cabeça polar e uma cauda de carbonos. Em água com gordura, as caudas se enterram na gordura e as cabeças permanecem voltadas para a água, formando **micelas**: gotículas de gordura envoltas por uma superfície polar. Como a água passa a interagir com essa superfície compatível, a gordura é dispersa e removida com o enxágue.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A água destrói o sal porque seus dipolos oferecem aos íons uma interação tão forte quanto a do retículo, pagando o custo de desmontá-lo por cerco em vez de calor; e "odeia" o óleo porque a molécula apolar não devolve nada em troca do rompimento da rede de atrações da água — de modo que dissolver ou separar não é questão de dureza nem de antipatia, mas de qual arranjo custa menos.

Você percebeu o que ficou pendente? Esta aula inteira se apoiou numa expressão que eu usei sem nunca definir: **"a rede de atrações entre as moléculas de água"**. Falei que ela é forte. Falei que romper custa caro. Falei que a do óleo é fraca. Mas **não disse o nome de nenhuma delas**, nem quanto valem.

Está na hora de nomear e ordenar essas forças — e o experimento que expõe o problema é banal:

> *Passe álcool na mão: gela e desaparece em segundos. Passe água: fica lá, molhada, teimosa.*
>
> *Água e etanol são moléculas parecidas, ambas polares, ambas com O—H. E ainda assim a água ferve a 100 °C e o álcool a 78 °C. Vinte e dois graus de diferença. De onde vêm?*

Na próxima aula você vai medir a força que segura as moléculas **umas nas outras** — e descobrir a hierarquia: dipolo induzido (a mais fraca, a que segura o óleo), dipolo permanente e a campeã, a **ligação de hidrogênio**,

que é exatamente a responsável por tudo o que você viu hoje a água fazer. Ponto de ebulição vai deixar de ser dado de tabela e passar a ser previsão sua.

Eixo 2 · A Dança dos Elétrons · Aula 2.8 — Por que a água ferve a 100 °C e o álcool a 78 °C, se as moléculas são parecidas?